

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

## PARTIE 1 : DÉFINITION & ISOMÉTRIES USUELLES

### 1. Définition et Propriétés Caractéristiques

Une **isométrie du plan** est une application  $f$  du plan dans lui-même qui **conserve les distances**. Pour tous points  $M$  et  $N$  du plan d'images respectives  $M'$  et  $N'$  par  $f$ , on a :  **$M'N' = MN$** .

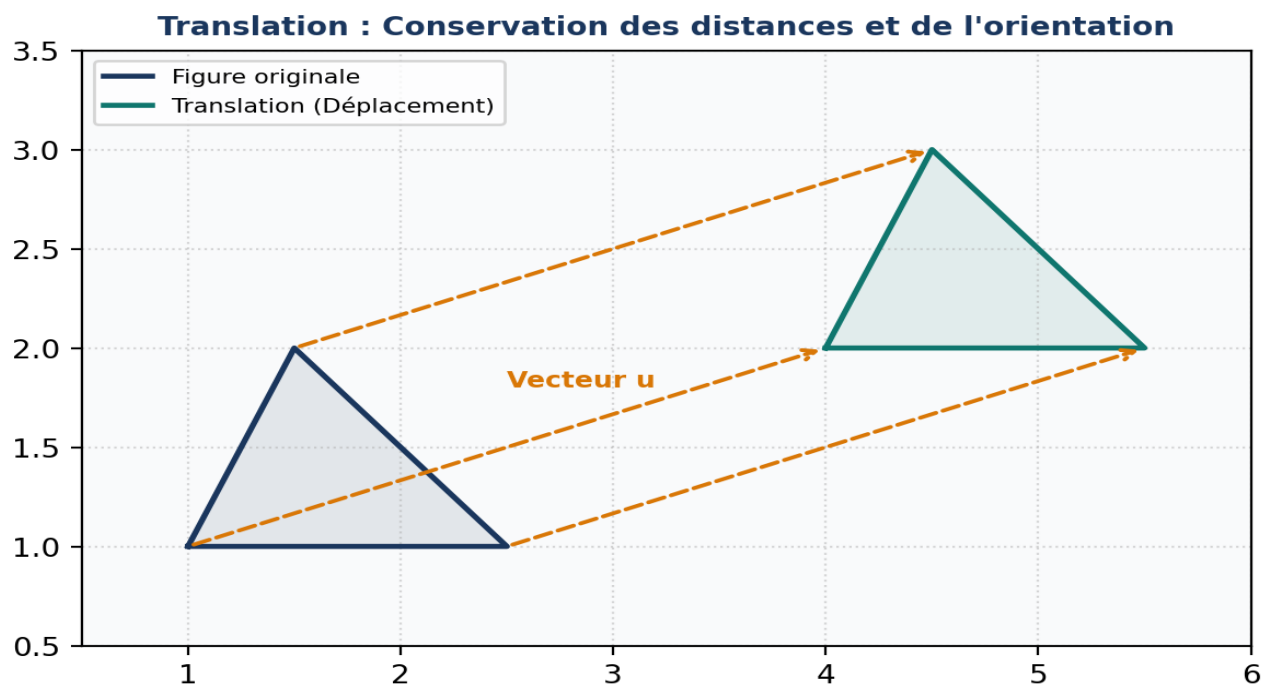
#### Propriétés de conservation fondamentales :

- **Alignement** : L'image d'une droite est une droite. L'image de points alignés est constituée de points alignés dans le même ordre.
- **Barycentre** : Conserve les barycentres (et donc les milieux de segments).
- **Géométrie** : Conserve le parallélisme, l'orthogonalité, les contacts, les cercles, les polygones et les aires.
- **Angles** : Conserve les mesures des angles non orientés. Les angles orientés peuvent être conservés (déplacement) ou transformés en leurs opposés (antidéplacement).

### 2. Les Isométries Usuelles

Voici les isométries élémentaires fondamentales à connaître sur le bout des doigts pour le Baccalauréat :

| Isométrie                                              | Point(s) Fixe(s)                 | Propriété Vectorielle                                  | Nature                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Translation $t_u$ ( $u \neq 0$ )                       | Aucun point fixe                 | $MM' = u$                                              | Déplacement (Direct)       |
| Rotation $R(O, \theta)$ ( $\theta \neq 2k \cdot \pi$ ) | Unique point fixe : $O$          | $OM' = OM$ et $(OM, OM') = \theta [2\pi]$              | Déplacement (Direct)       |
| Réflexion $S_D$                                        | Une droite de points fixes : $D$ | $D$ est la médiatrice de $[MM']$ ( $M \notin D$ )      | Antidéplacement (Indirect) |
| Symétrie centrale $S_I$                                | Unique point fixe : $I$          | $I$ est le milieu de $[MM']$ (Rotation d'angle $\pi$ ) | Déplacement (Direct)       |



**Figure 1 :** Illustration géométrique de la translation de vecteur  $u$  (conservation stricte des distances, parallélisme et orientation).

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

## PARTIE 2 : DÉPLACEMENTS ET ANTIDÉPLACEMENTS

### 1. Définition et Structure

Les isométries du plan se divisent de manière hermétique en deux grandes familles selon qu'elles conservent ou non le sens des angles orientés :

- **Déplacement (Isométrie Directe)** : Conserve les angles orientés. Pour tout angle orienté de vecteurs, on a :  $(u', v') = (u, v) [2\pi]$ .
- **Antidéplacement (Isométrie Indirecte)** : Inverse les angles orientés. Pour tout angle orienté de vecteurs, on a :  $(u', v') = -(u, v) [2\pi]$ .

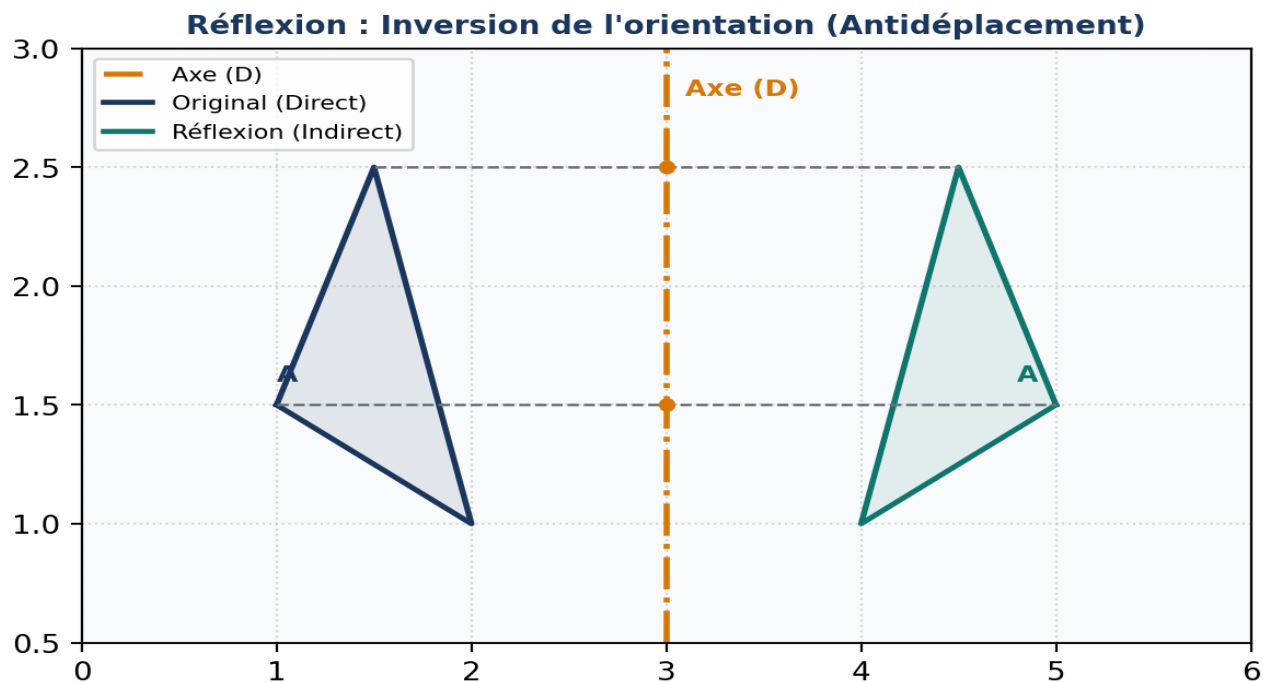
**Table de composition de la structure du groupe des isométries :**

- Déplacement  $\circ$  Déplacement = **Déplacement**
- Antidéplacement  $\circ$  Antidéplacement = **Déplacement**
- Déplacement  $\circ$  Antidéplacement = **Antidéplacement**

### 2. Classification Stricte des Déplacements et Antidéplacements

**Théorème des Déplacements** : Tout déplacement du plan est soit une **translation**, soit une **rotation** (l'identité étant considérée comme une translation de vecteur nul).

**Théorème des Antidéplacements** : Tout antidéplacement du plan est soit une **réflexion**, soit une **symétrie glissée**.



**Figure 2 :** Réflexion par rapport à l'axe (D) (Médiatrice de  $[AA']$ ). L'orientation de la figure est inversée (antidépacement).

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

## PARTIE 3 : COMPOSITION D'ISOMÉTRIES & SYMÉTRIE GLISSÉE

### 1. Composition de deux Réflexions

Soient  $D_1$  et  $D_2$  deux droites du plan. La composée  $f = S_{D_2} \circ S_{D_1}$  est un déplacement qui dépend de la position relative des deux axes :

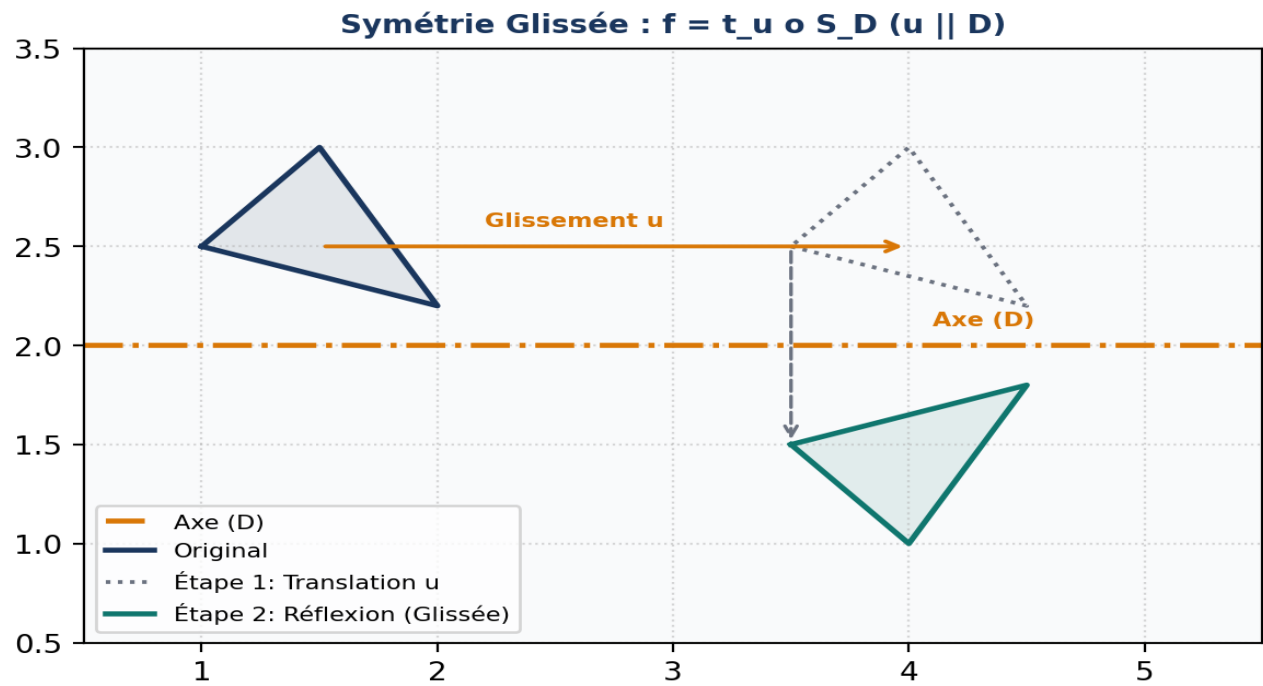
- **Axes parallèles ( $D_1 \parallel D_2$ )** : La composée  $f = S_{D_2} \circ S_{D_1}$  est une **translation de vecteur  $u$**  orthogonal à  $D_1$  et  $D_2$ , de norme  $\|u\| = 2 \cdot d(D_1, D_2)$ .
- **Axes sécants en  $O$**  : La composée  $f = S_{D_2} \circ S_{D_1}$  est une **rotation de centre  $O$**  et d'angle  $\theta = 2 \cdot (D_1, D_2) [2\pi]$ .

### 2. La Symétrie Glissée (Antidéplacement sans point fixe)

On appelle **symétrie glissée** la composée d'une réflexion d'axe  $D$  et d'une translation de vecteur  $u$ , à condition que **le vecteur  $u$  soit colinéaire à l'axe  $D$** .

**Formule commutative** :  $f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$  (uniquement si  $u \parallel D$ ).

- **Points fixes** : Une symétrie glissée ne possède **aucun point fixe**.
- **Caractérisation** : Pour tout point  $M$  du plan, le milieu du segment  $[M, f(M)]$  appartient obligatoirement à l'axe  $D$ .
- **Carré de la symétrie glissée** :  $f^2 = f \circ f = t_{2u}$  (une translation pure).



**Figure 3 :** Construction d'une symétrie glissée par translation puis réflexion (ou inversement). Le milieu de chaque point et de son image est situé sur l'axe (D).

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

## PARTIE 4 : CLASSIFICATION GÉNÉRALE & MÉTHODES DU BAC

### 1. Tableau de Synthèse et de Classification

Toute isométrie  $f$  du plan est caractérisée par son ensemble de points fixes  $\text{Fix}(f)$  et sa nature (directe ou indirecte) :

| Nature de $f$   | $\text{Fix}(f)$ (Points fixes) | Isométrie Identifiée             | Éléments Caractéristiques                                      |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Déplacement     | Tout le plan $P$               | Identité $\text{Id}_P$           | Aucun (Tous les points sont fixes)                             |
| Déplacement     | Ensemble vide $\emptyset$      | Translation $t_u$ ( $u \neq 0$ ) | Vecteur de translation $u$                                     |
| Déplacement     | Un unique point $\{O\}$        | Rotation $R(O, \theta)$          | Centre $O$ et angle $\theta$ ( $\theta \neq 2k \cdot \pi$ )    |
| Antidéplacement | Une droite $D$                 | Réflexion $S_D$                  | Axe de symétrie $D$                                            |
| Antidéplacement | Ensemble vide $\emptyset$      | Symétrie Glissée                 | Axe $D$ et vecteur directeur $u$ ( $u \parallel D, u \neq 0$ ) |

### 2. Stratégies de Résolution d'Exercices au Baccalauréat

**Méthodologie d'identification d'une composée  $f \circ g$  :**

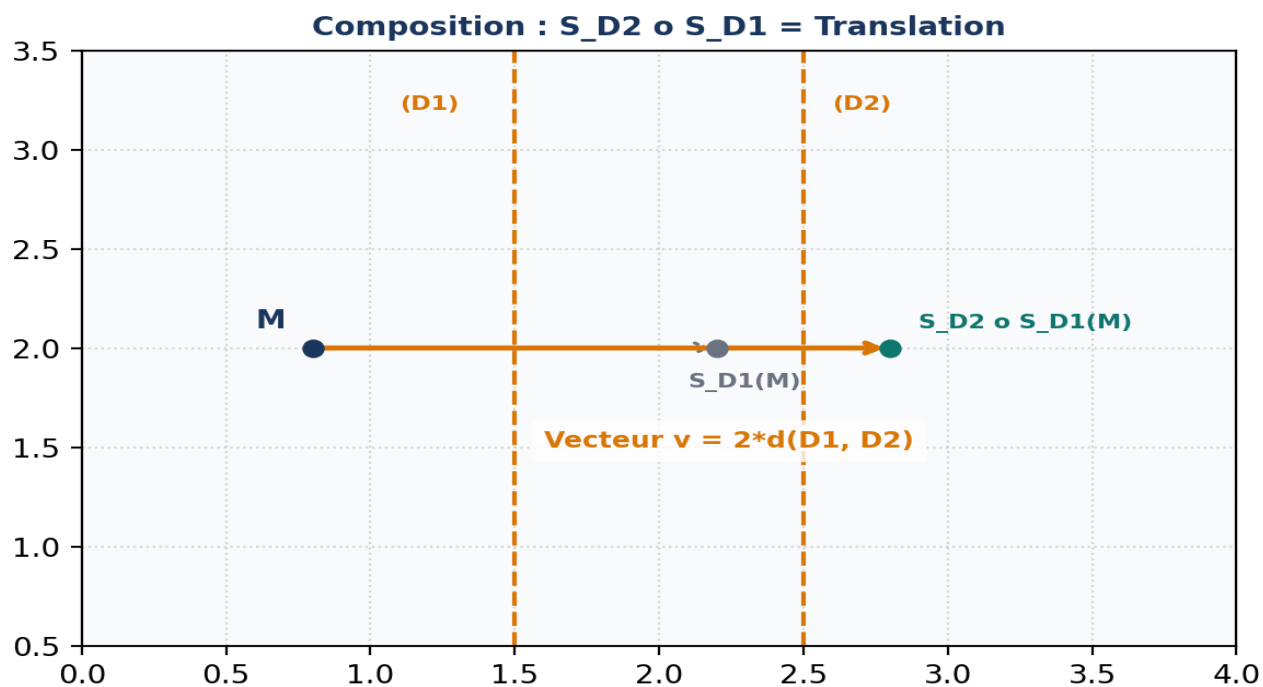
1. **Déterminer la nature (Déplacement ou Antidéplacement) :** Compter le nombre de réflexions composantes ou analyser les angles orientés.

2. **Rechercher les points fixes :**

- S'il y a un unique point fixe  $O$ , et que c'est un déplacement  $\rightarrow$  c'est une **Rotation** de centre  $O$ .

- S'il n'y a aucun point fixe, et que c'est un déplacement  $\rightarrow$  c'est une **Translation**.

- S'il n'y a aucun point fixe, et que c'est un antidéplacement  $\rightarrow$  c'est une **Symétrie Glissée**. On détermine l'axe  $D$  comme la droite reliant les milieux de  $[M, f(M)]$  et de  $[N, f(N)]$ .



**Figure 4 :** Composition de deux réflexions d'axes parallèles  $(D1)$  et  $(D2)$  résultant en une translation pure de vecteur  $2 \cdot d(D1, D2)$ .